

임베디드 SW 개발자

오승준

yesosj@naver.com

+82 10-4335-2232

Oh Seung Jun

개발자 | 오승준



Birth. 2001.01.20
E-mail. yesosj@naver.com
Tel. 010.4335.2232

나를 한 마디로 표현한다면?

전문 임베디드 SW개발자를 꿈꾸며, 꾸준히 성장하는 것을 즐기는 사람입니다.

이력사항

2017.03 ~ 2020.02 매원고등학교 졸업
2021.05 ~ 2023.02 대한민국공군 병 826기 만기전역
(특기 : 유선통신체계정비)
2020.03 ~ 2026.02 광운대학교 전자통신공학과 졸업
(연계전공 : 컴퓨터정보공학과)
2026.01 ~ SSAFY 15기 임베디드 트랙 교육

자격사항

2022.12 리눅스 마스터 2급
2024.07 TOEIC 755점
2025.09 정보처리기사
2026.02 OPIC IM2

주요 프로젝트

2023.03 ~ 2023.06 주자창 관리 시스템
2023.09 ~ 2023.12 온습도 조절 시스템
2024.03 ~ 2024.06 금속탐지기 시스템
2024.09 ~ 2024.12 무선 마이크 시스템
2024.09 ~ 2025.06 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템
2025.03 ~ 2025.06 미사일 방어 시스템
2025.03 ~ 2025.06 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

보유스킬

LINUX
C
C++
Python

CONTENTS

Term Projects

01

원하는 기분의 음악을 추천하는 시스템

02

미사일 방어 시스템

03

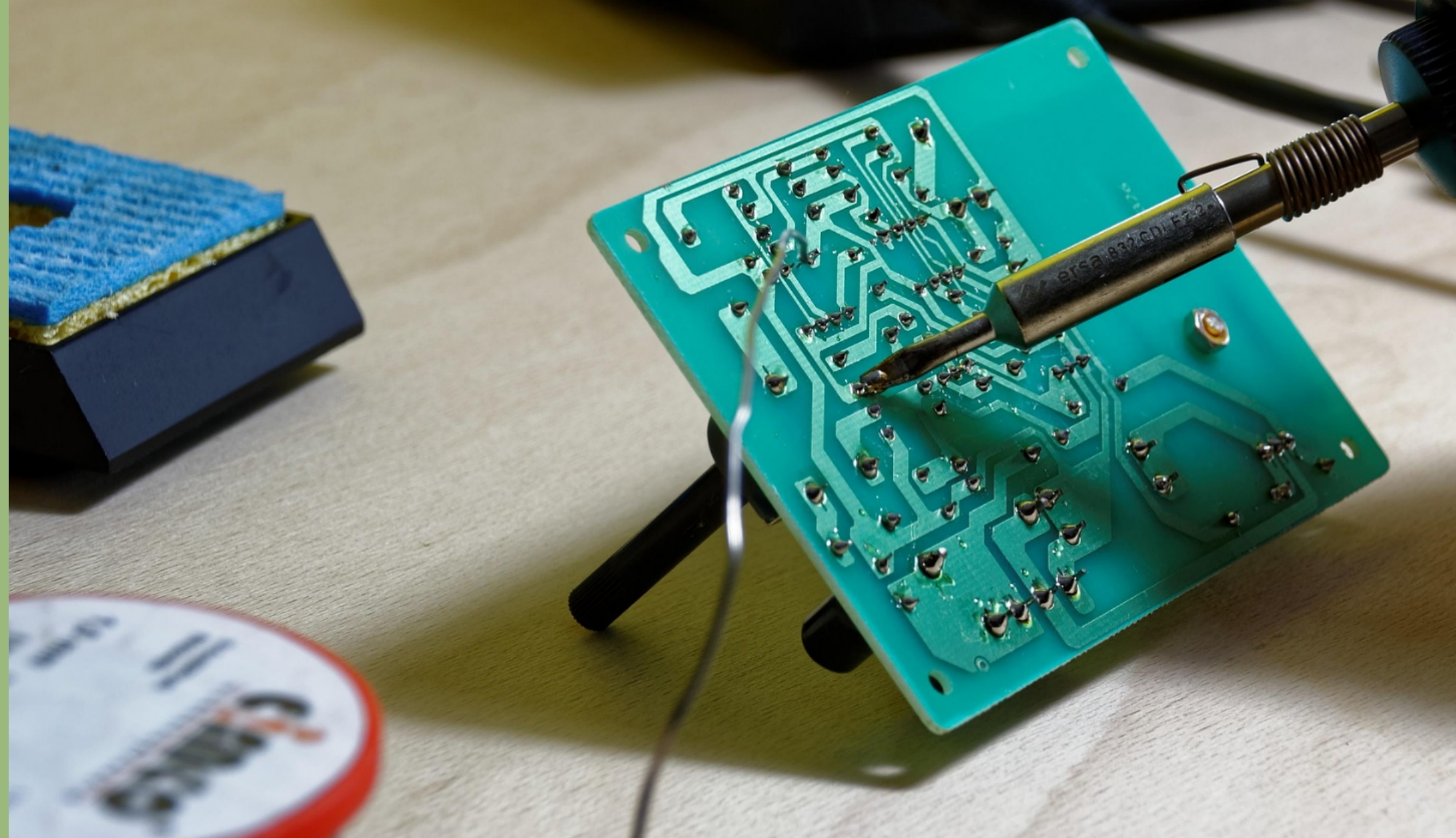
생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

04

그 밖의 활동들

05

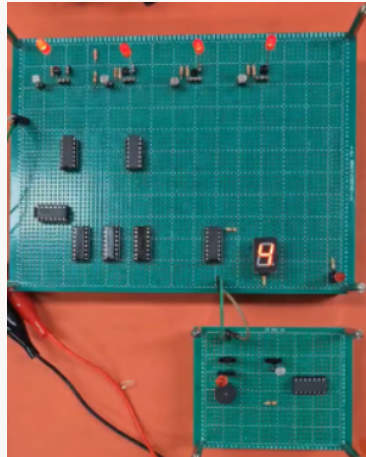
01 TERM PROJECTS



- 1.1 주차장 관리 시스템
- 1.2 온습도 조절 시스템
- 1.3 금속 탐지기 시스템
- 1.4 무선 통신 마이크 시스템

01 TERM PROJECTS ALL

01 주차장 관리 시스템 | 2023.03 - 2023.06



- 트랜지스터
- 조도센서
- 피에조 부저
- LM324N
- 7SEGMENT

<https://github.com/yesosj/Term-Projects/tree/00ce1be82ccdb06efee78d5e6951b5263fd99086/%EC%A3%BC%EC%B0%A8%EC%9E%A5%20%EA%B4%80%E6/%EC%A6%AC%20%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C>

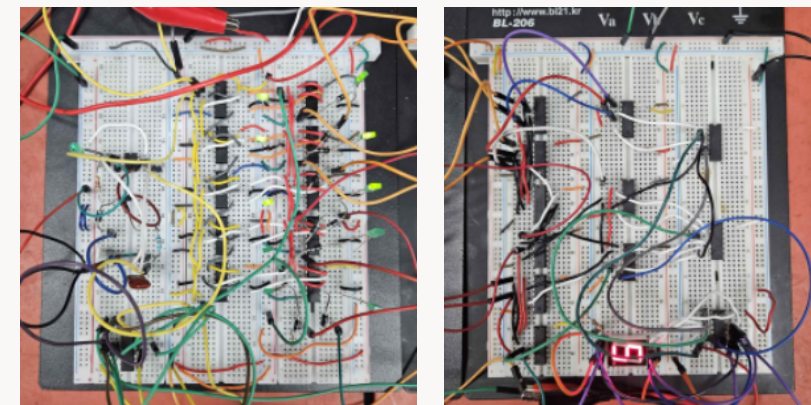
03 금속 탐지기 시스템 | 2024.03 - 2024.06



- 트랜지스터
- 캐패시터
- 스피커

<https://github.com/yesosj/Term-Projects/tree/5b262952435b4cf8f9482338bef60d75c71db420/%EA%B8%88%EC%86%8D%20%ED%83%90%EC%A7%80%EA%B8%B0%20%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C>

02 온습도 조절 시스템 | 2023.09 - 2023.12



- NE555
- HR202L
- 7474
- 7447
- PWM

<https://github.com/yesosj/Term-Projects/tree/2b5ede0b666210502c4b65602a1300369f30056d/%EC%98%A8%EC%8A%B5%EB%8F%84%20%EC%A1%B0%EC%A0%88%20%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C>

04 무선 통신 마이크 시스템 | 2024.09 - 2024.12



- 트랜지스터
- 캐패시터
- 인덕터

<https://github.com/yesosj/Term-Projects/tree/5b262952435b4cf8f9482338bef60d75c71db420/%EB%AC%B4%EC%84%A0%20%ED%86%B5%EC%8B%A0%20%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC>

02 원하는 기분의 음악을 추천하는 시스템



2.1 개요

2.2 원하는 기분 입력 장치

2.3 기분 판단부

2.4 음악 추천 제어부

2.5 음악 제어 시스템

2.6 결과물

02

원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2-1 개요

설계과제 목적

WHY

- 원하는 기분의 음악을 추천 받는다

설계과제 목표

GOAL

- 사용자가 원하는 기분을 입력한 후,
사용자가 원하는 기분의 음악을 추천

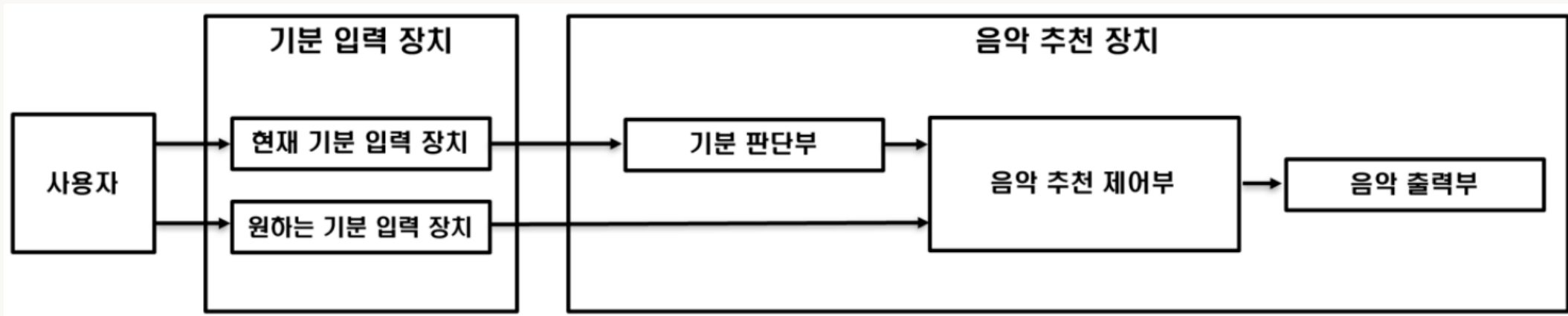
설계과제 필수 요구사항

REQUIREMENTS

- 사용자의 원하는 기분을 파악
 - 5가지 기분 중 하나를 파악
 - : [HEALING, RELIEF, ENERGY, FOCUS, LOVE]
- 사용자의 현재 기분을 파악
 - 3가지 기분 중 하나를 파악
 - : [HAPPY, SAD, ANGRY]

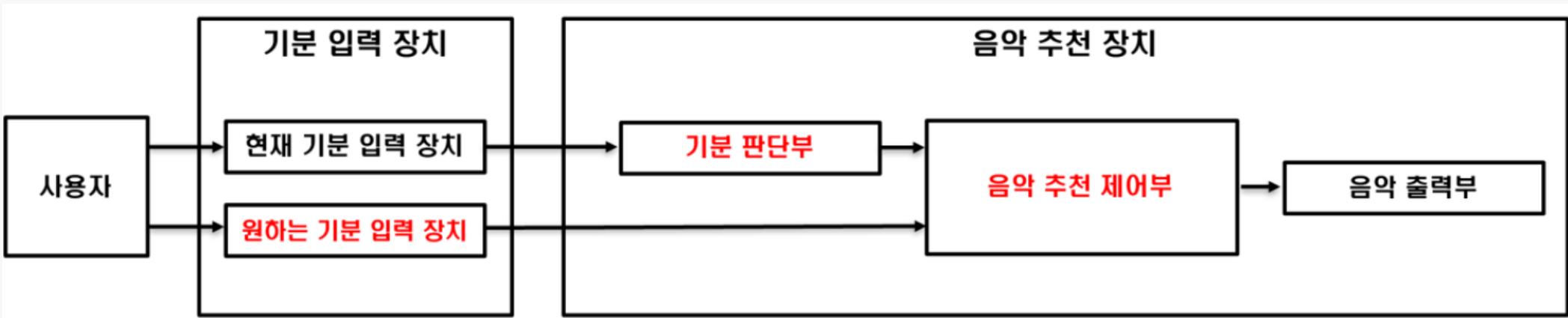
설계과제 설계도

BLUEPRINT



나의 역할

ROLE



- 나의 역할 : 원하는 기분 입력 장치, 기분 판단부, 음악 추천 제어부

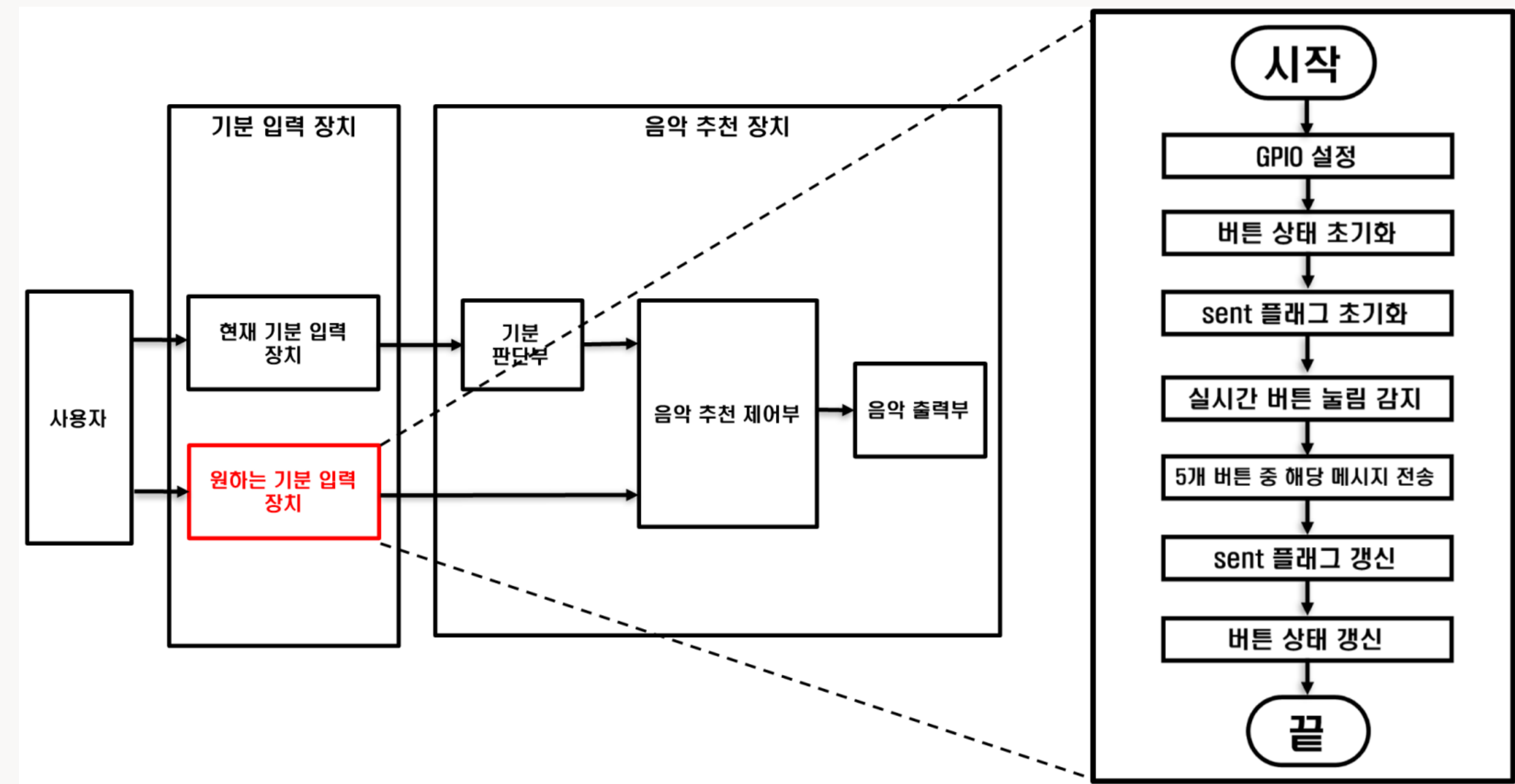
02

원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2-2 원하는 기분 입력 장치

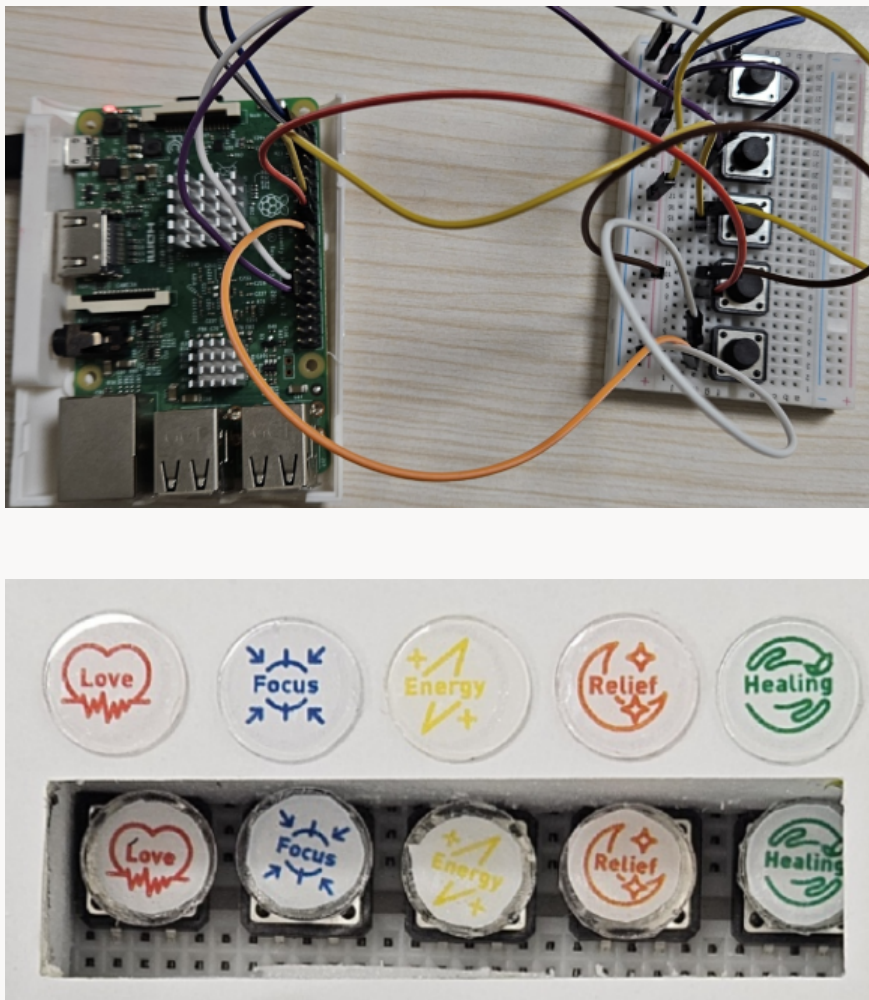
원하는 기분 입력 장치

MOOD INPUT UNIT



5가지 버튼 구현

FIVE BUTTONS

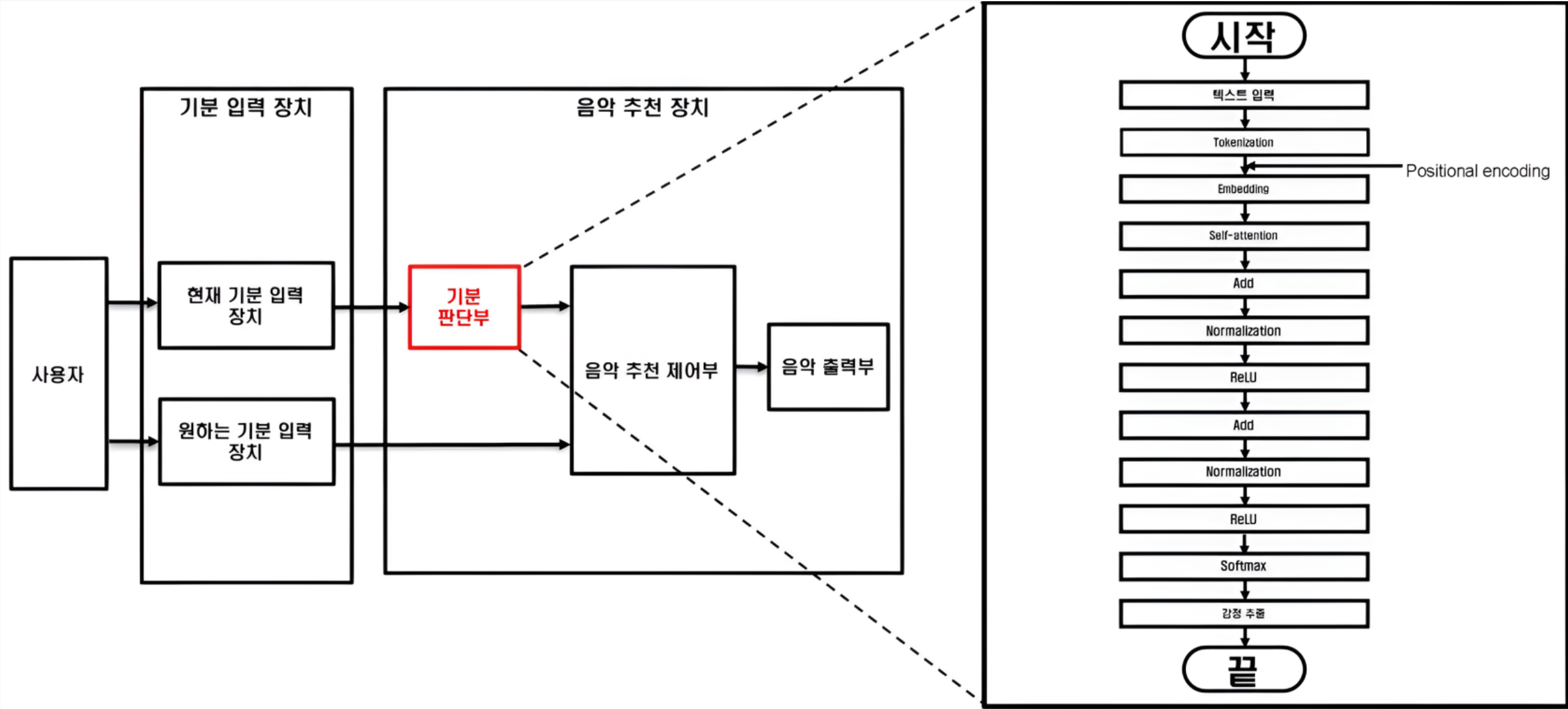


02

원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템
2-3 기분 판단부

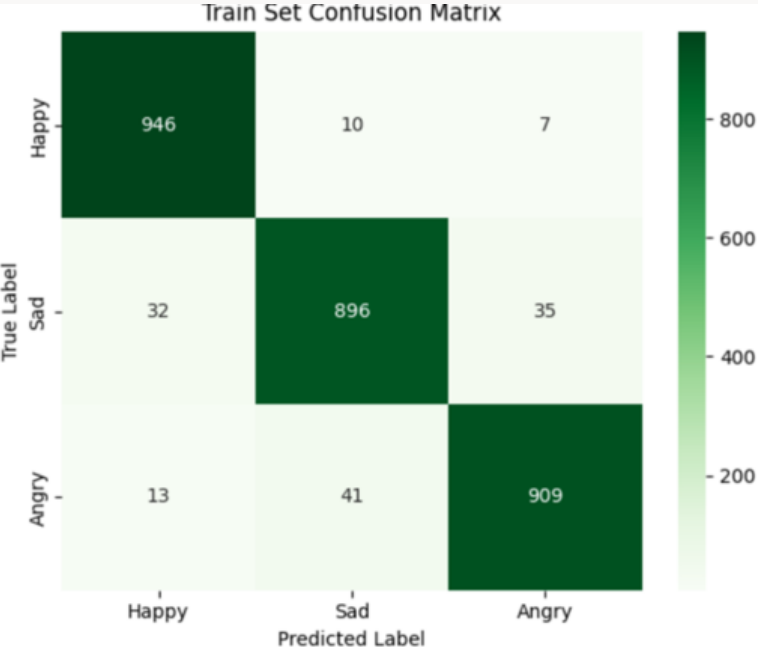
기분 판단부

MOOD DETECTION UNIT

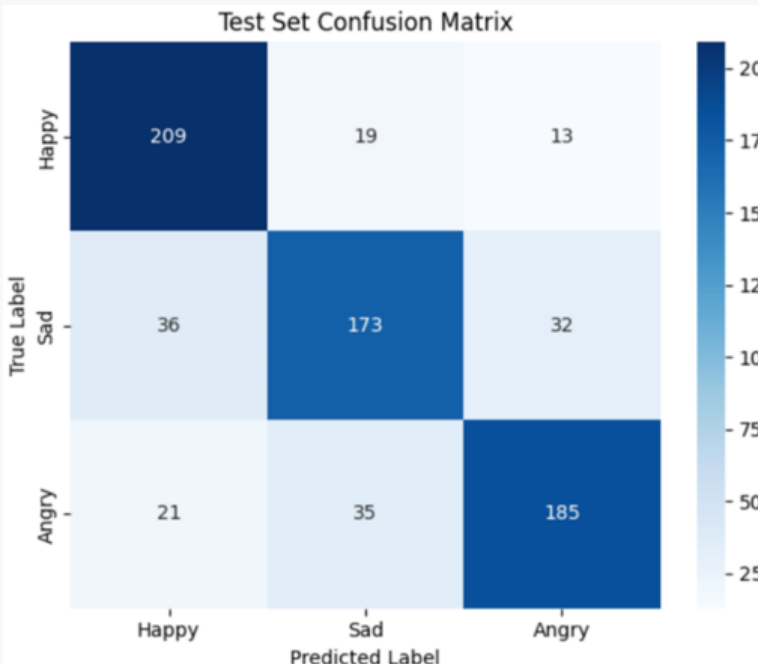


혼동 행렬

CONFUSION MATRIX



Train set confusion matrix

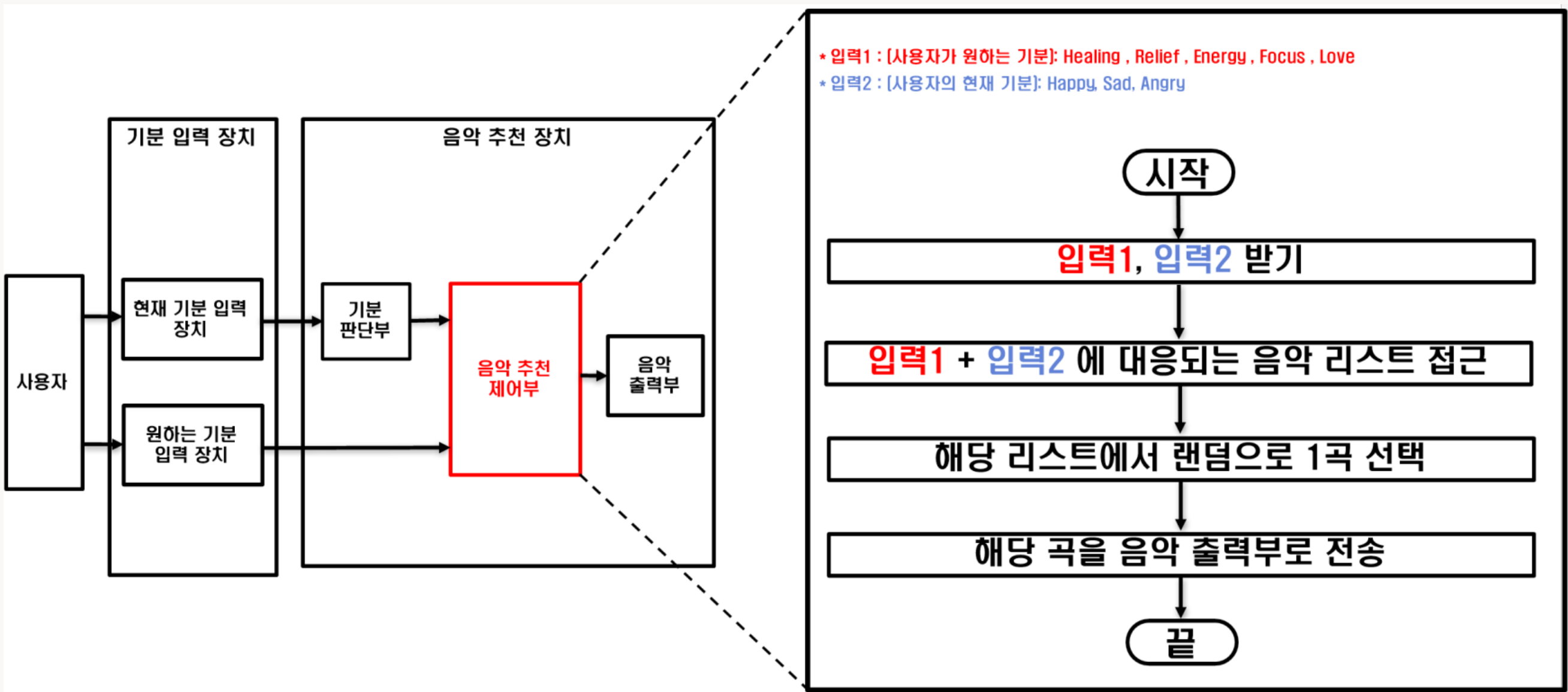


Test set confusion matrix

02 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2-4 음악 추천 제어부

음악 추천 제어부 | MUSIC RECOMMENDATION CONTROL UNIT



음악 리스트 | MUSIC LIST

1표 51 원형			
감정	기쁨	슬픔	분노
곡 명	For You(김장아), 비누방울(한젤라), SECRETS(JVKE), Cat Cafe(Shoffy), All to the Wind(Angelo De Augustine), 저키줄게(백예린)	피망으로 한잔음(몽달연필), Blue Moon Rising(Robin Spielberg), Heartbroken Spring(Ecobel), 꿈에 가는 길(연필), 만남다 봄이(리브케이지), 마음이 울을 부는 날(아이린), 내 마음속 이야기(소담소담)	사색(어우스티클로르지), after image(1012), 시간은 흐르고(골캣하트), Un piano sur la mer(Andre Gagnon), Starting New(Louis y), Suddenly(제이리)

1표 61 해소			
감정	기쁨	슬픔	분노
곡 명	여행(불빨간사춘기), 사진의 지평선(윤하), 감사(김동률), love love love(애크하이), [태연]	너의 피마(아이유), 걱정말아요 그대(이적), 한숨(이하이), 밤이 되니까(권지), 내일(한희림)	김 평이(여즈), 소주 한 잔(임웅정), 아생화(박효신), 제님(빅마마), 살아가는 거야(로이킴)

1표 71 에너지			
감정	기쁨	슬픔	분노
곡 명	Brainstorm(Livingston), Even If It Kills Me(Papa Roach), Viva La Vida(Coldplay), Made For This(The Phantoms), Believer(Imagine Dragons)	Count of three(underscores), Still a Little High(Dean), GET UP(Blanked), Crazy AF(In Real Life), YOUTH(Troye Sivan)	Legend(The Score), The Monster(Eminem), Fight Back(NEFEX), Break(Beenzino), Devil A Pray(Easy Mccoy)

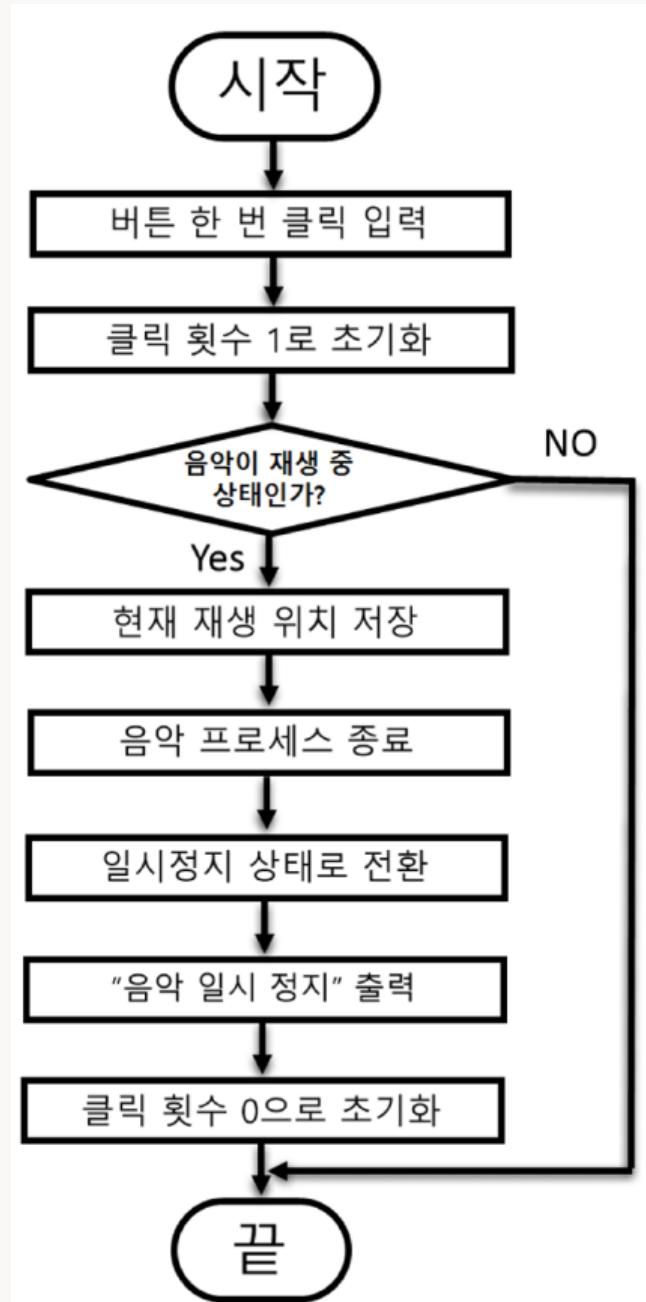
1표 81 귀중			
감정	기쁨	슬픔	분노
곡 명	Cozy Fire(Xander), Daydream(Kavy), city path(jdnht), Flannel & Baileys(Emerld) , Apple_Tree(Nohides), Runaway(Blue Wednesday & Magnus Klausen)	Midnight(jinsang), Jungle(Meiji), Sometimes(stream_error), Having Friends Over(HM Surf), Moon Watching(Mujo), Serendipity(Philanthrope & The Field Tapes)	is this what you wanted?(Fragile), nearby(Dominant), Sofa(Casio), blankets by the fireplace(hotpatoes), Construction(Peter Gregson)

1표 91 사랑			
감정	기쁨	슬픔	분노
곡 명	우연의 불(로코 & 유주), 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야(장별론), 규요일에 만나요(아이유), 선물(멜로알스)	니가 보고 싶은 말(윤민반), 스토커(10CM), 가짜운 듯 먼 그대여(카티가든), 구해(선우정아), 니에게 나는 아무것도 아닐 것 같아 (결재환), 나만 알지는 연애(불빨간사춘기)	깨큰연일(애크하이), 니쁜년(비비), 화(레드클라운), 우지마(로코&화사), 죽일놈(다이나믹 듀오)

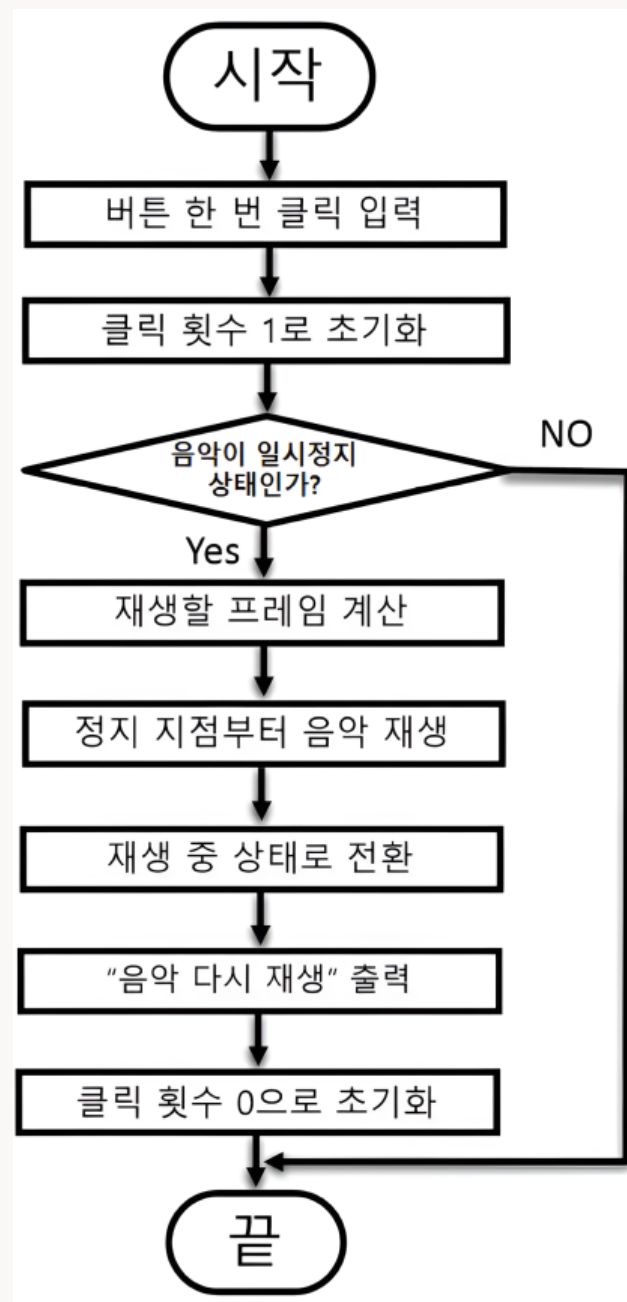
02 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2-5 음악 제어 시스템

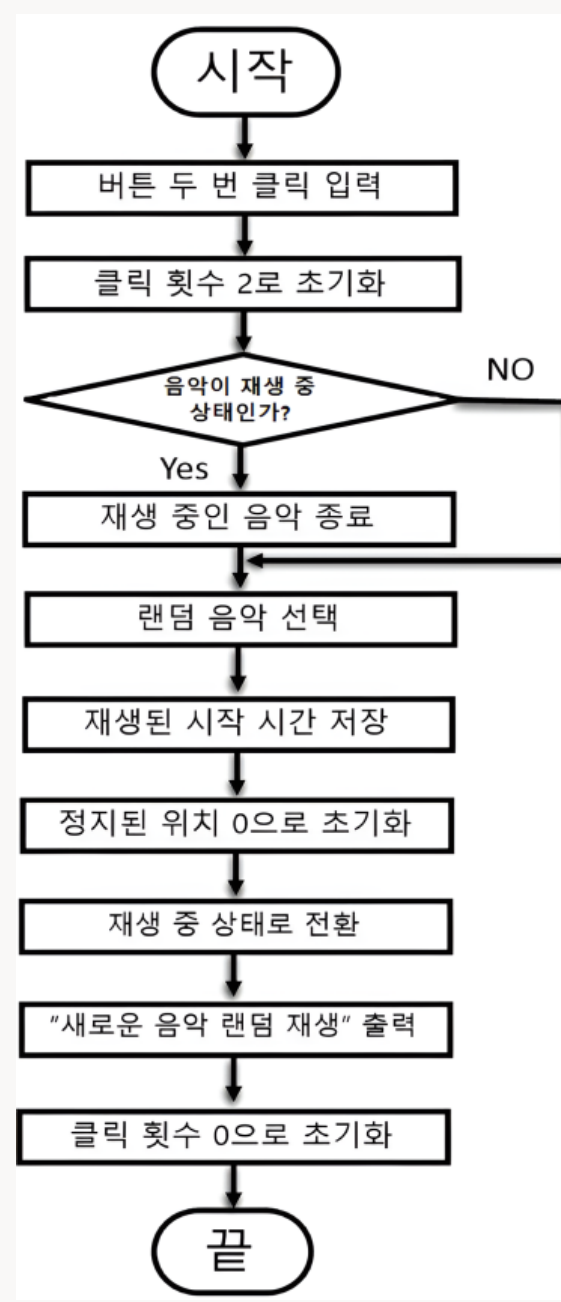
음악 제어 시스템 | MUSIC CONTROL UNIT



● 음악 일시정지 순서도



● 음악 다시 재생 순서도



● 새로운 음악 랜덤 재생 순서도

결과 창 | RESULT LOG

```
Playing MPEG stream 1 of 1: meet_on_friday.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title:   금요일에 만나요 (feat.장이정 of HISTORY)           Artist: 아이유,EL CAPI
Album:   Modern Times - Epilogue
Year:    2013

[0:19] Decoding of meet_on_friday.mp3 finished.

● 음악 일시정지 결과 창

[0:19] Decoding of meet_on_friday.mp3 finished.
▶음악 다시 재생
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and others
free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: /home/capstone/Downloads/love/happy/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 1: meet_on_friday.mp3 ...
> 0748+7565  00:19.51+03:17.61 --- 100=100 256 kb/s  835 B acc    0 clip p+0.000
MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title:   금요일에 만나요 (feat.장이정 of HISTORY)           Artist: 아이유,EL CAPITXN
Album:   Modern Times - Epilogue
Year:    2013

● 음악 다시 재생 결과 창

더블 클릭 감지됨 - 새로운 랜덤 음악 재생

mpg123: death by SIGTERM

[0:30] Decoding of meet_on_friday.mp3 finished.
선택된 음악: /home/capstone/Downloads/love/happy/in_the_wobbly_flowers.mp3
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and others
free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: /home/capstone/Downloads/love/happy/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 1: in_the_wobbly_flowers.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title:   흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야           Artist: 강범준
Album:   멜로가 체질 (Original Television Soundtrack), Pt. 3
Year:    2019
```

● 새로운 음악 랜덤 재생 결과 창

02 원하는 기분의 음악을 추천해주는 시스템

2-6 결과물

결과물 | RESULT



시연 영상 | DEMONSTRATION VIDEO

1. Happy

<https://youtube.com/shorts/9FXvY7QBWFI?si=G9wsftlGRUBnUCPE>

2. Sad

<https://youtube.com/shorts/IV74Kfz21vg?si=CTQIJ190XI-3YkUB>

3. Angry

https://youtube.com/shorts/nBKCckHPqXg?si=_HKddJr6uqtPALA

03 미사일 방어 시스템



3.1 개요

3.2 레이더 스캔부

3.3 위협 분류기 & 화력 제어부

3.4 발사대 관리부 & 로그 관리부

03

미사일 방어 시스템

3-1 개요

설계과제 목적

WHY

- 적의 비행체 위협으로부터 보호받고 싶다.

설계과제 목표

GOAL

- 적의 비행체를 탐지한 후,
위협도를 분류하고 조준하여 격추

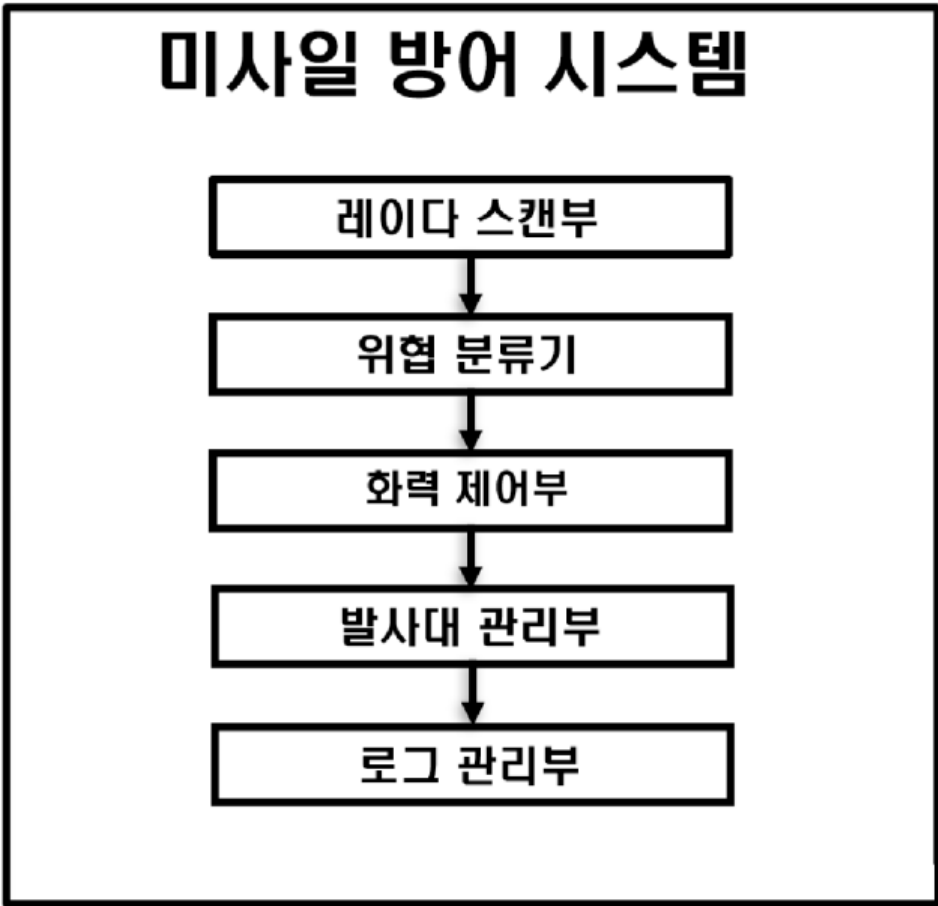
설계과제 필수 요구사항

REQUIREMENTS

- 실시간 비행체 탐지 가능
- 탐지된 비행체의 위협도 분류
 - 3가지 기분 중 하나를 파악
 - : [고위협, 중위협, 저위협]
- 우선순위에 맞게 각 테스크 처리
- 발사대 동시 접근 방지

설계과제 설계도

BLUEPRINT



요약

ROLE

Kernel function	사용한 Task의	Semaphore	Message queue
수	수	예제 수	예제 수
1	5	1	6

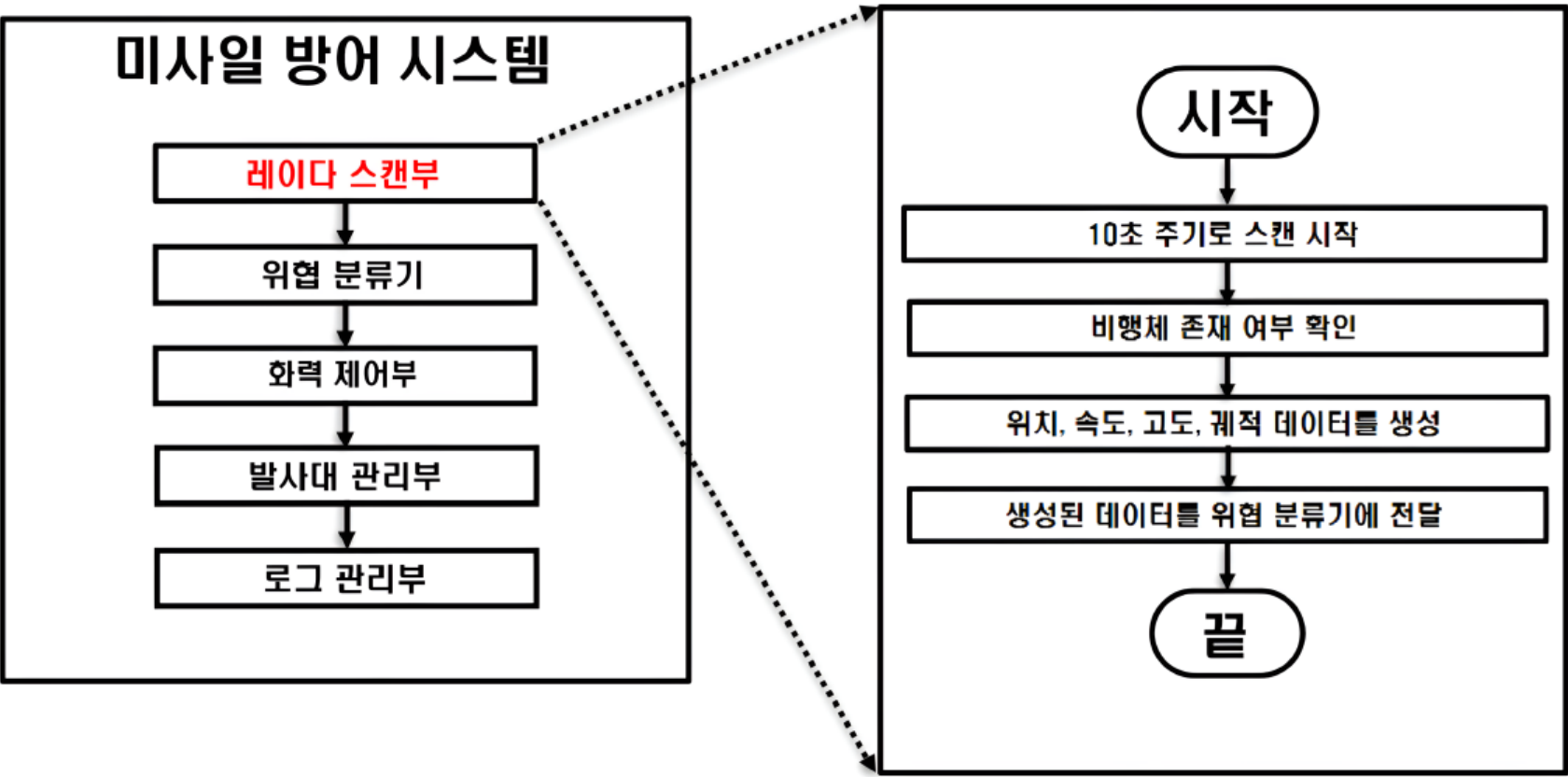
03

미사일 방어 시스템

3-2 레이더 스캔부

레이더 스캔부

RADAR SCAN TASK



결과 창

RESULT LOG

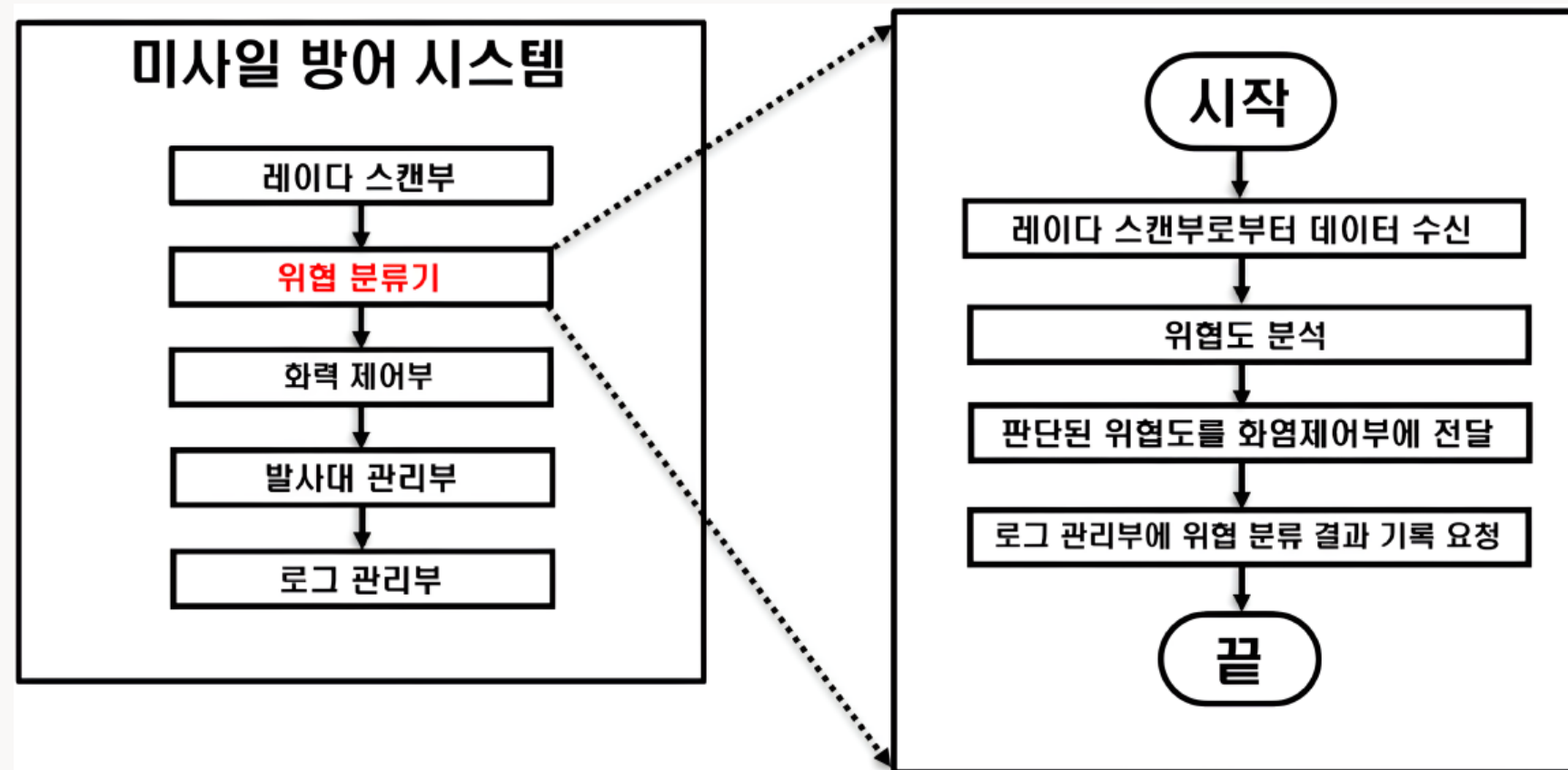
```
=== 탐지된 비행체 정보 ===
ID: 0
위치 : (x=66.00, y=63.00, z=48.00)
속도 : 450.00 km/h
궤도 각도 : 138.00°
RadarScanTask: 큐에 전송 시도 중...
RadarScanTask: 비행체 감지(ID=0) 후 큐 전송 완료

ThreatClassifierTask : 실행
ThreatClassifierTask: 큐에서 메시지 대기 중...
ThreatClassifierTask: 큐에서 수신 완료
=== 수신된 비행체 정보 ===
ID: 0
위치 : (x=66.00, y=63.00, z=48.00)
속도 : 450.00 km/h
궤도 각도 : 138.00°
angle_diff : 81.093857
계산된 비행체 정보 : ID=0 위험도=저위험, 속도=450.0, 고도=48.0, 거리=34.8, 각도차=81.1°
```


03 미사일 방어 시스템

3-3 위협 분류기 & 화력 제어부

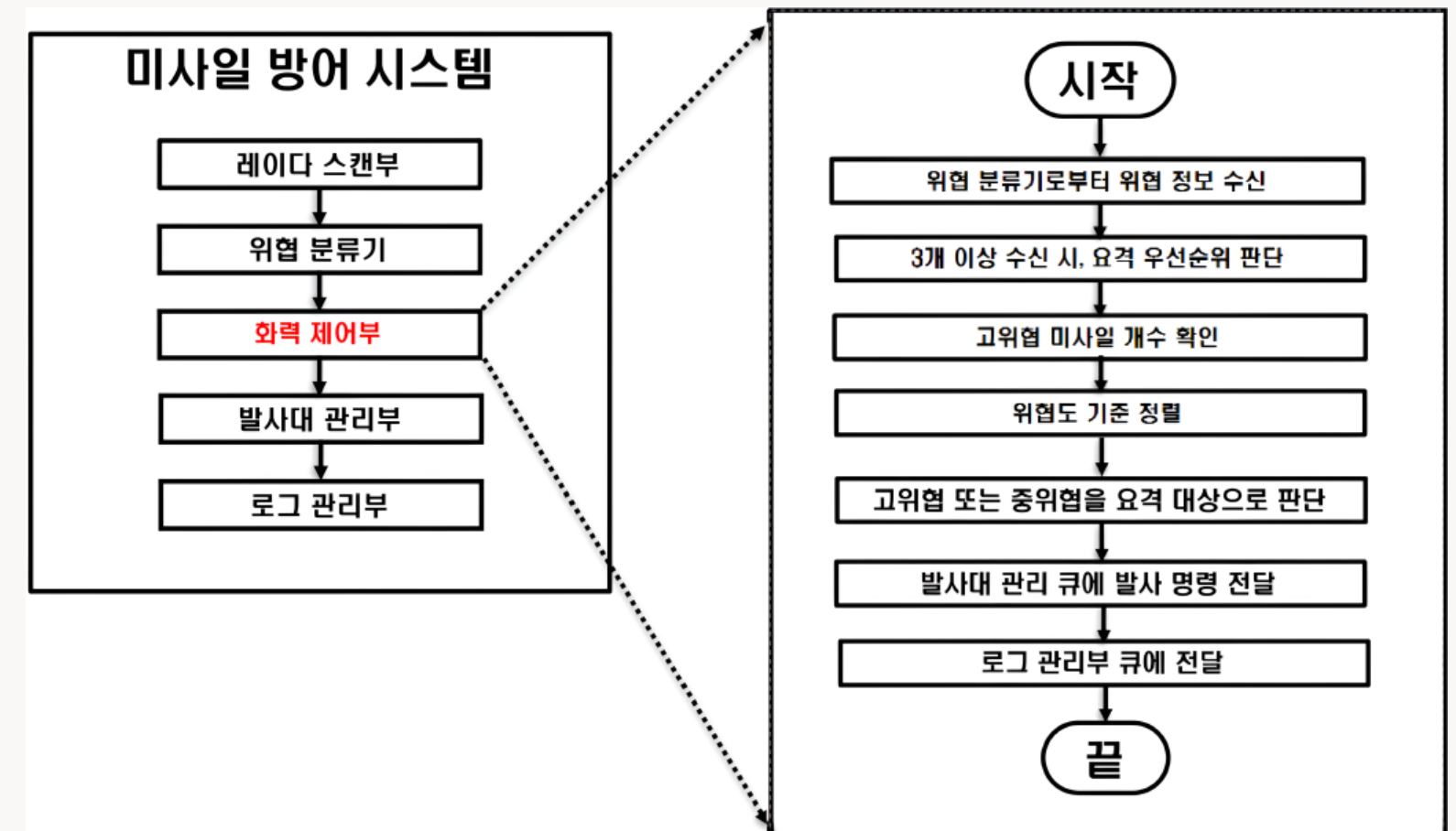
위협 분류기 | THREAT CLASSIFIER TASK



결과 창 | RESULT LOG

계산된 비행체 정보 : ID=0 위협도=저위협, 속도=450.0, 고도=48.0, 거리=34.8, 각도차=81.1°

화력 제어부 | FIRE CONTROL TASK



결과 창 | RESULT LOG

```

FireControlTask: 큐에서 메시지 대기 중 ...
FireControlTask: 큐에서 수신 완료
위협정보들 list에 저장 성공

현재 큐 내 고위협 미사일 수 : 1

위협도 기준 정렬 완료
발사 명령 전송 성공
LaunchPadManagerTask: 큐에서 수신 완료
  
```

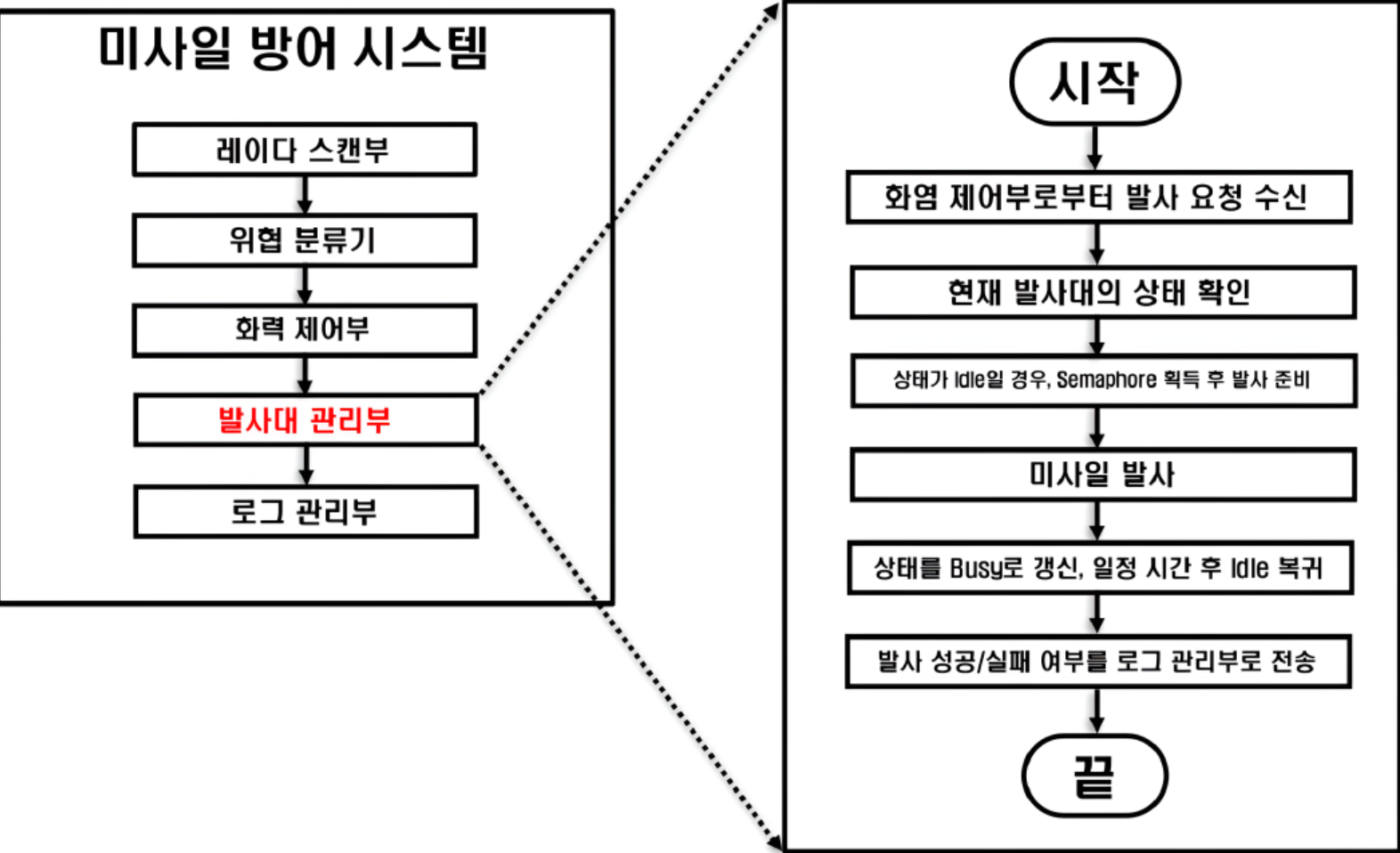
03

미사일 방어 시스템

3-4 발사대 관리부 & 로그 관리부

발사대 관리부

LAUNCH PAD MANAGER TASK



결과 창

RESULT LOG

LaunchPadManagerTask: 큐에서 수신 완료

세마포어 획득 시도 중 ..

세마포어 획득 성공

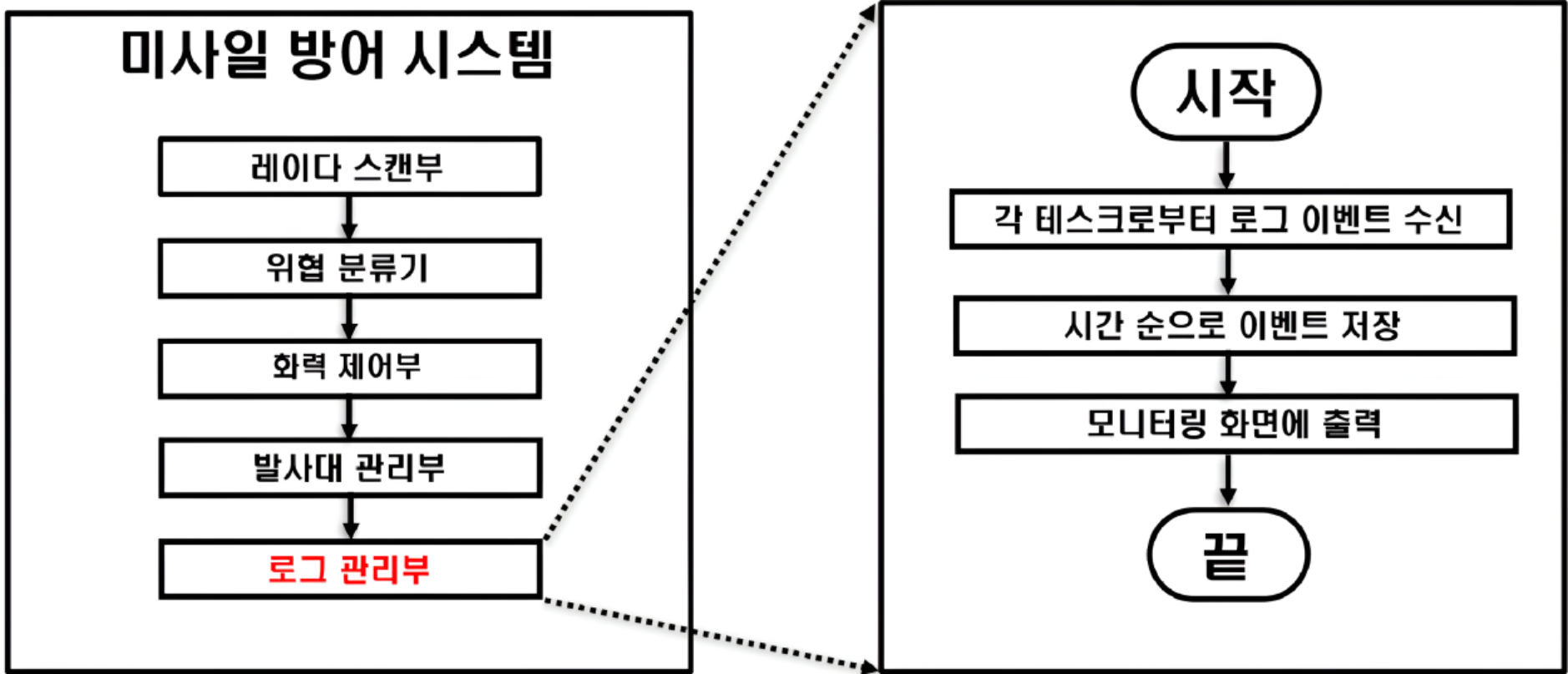
[LaunchPadManagerTask] 타겟(ID=2) 요격 준비 중...

[LaunchPadManagerTask] 위치: (70.0, 73.0, 17.0) 속도: 851.0 궤도: 176.0

[LaunchPadManagerTask] 요격 미사일 발사!

로그 관리부

LOG MANAGER TASK



결과 창

RESULT LOG

[LogTask] [2025-05-30 21:07:40] ID=2 위협등급: 고위협 (속도=851.0, 고도=17.0, 거리=30.6, 각도차=53.0°)

[LogTask] [2025-05-30 21:07:40] ID=2 타겟 요격 명령 전송됨 [우선도: 고위협]

04 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템



4.1 개요

4.2 기본 구성 요소

4.3 PID 제어

4.4 YOLO

04 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

4-1 개요

설계과제 목적 | WHY

- 산속 조난자를 효율적으로 구조하고 싶다.

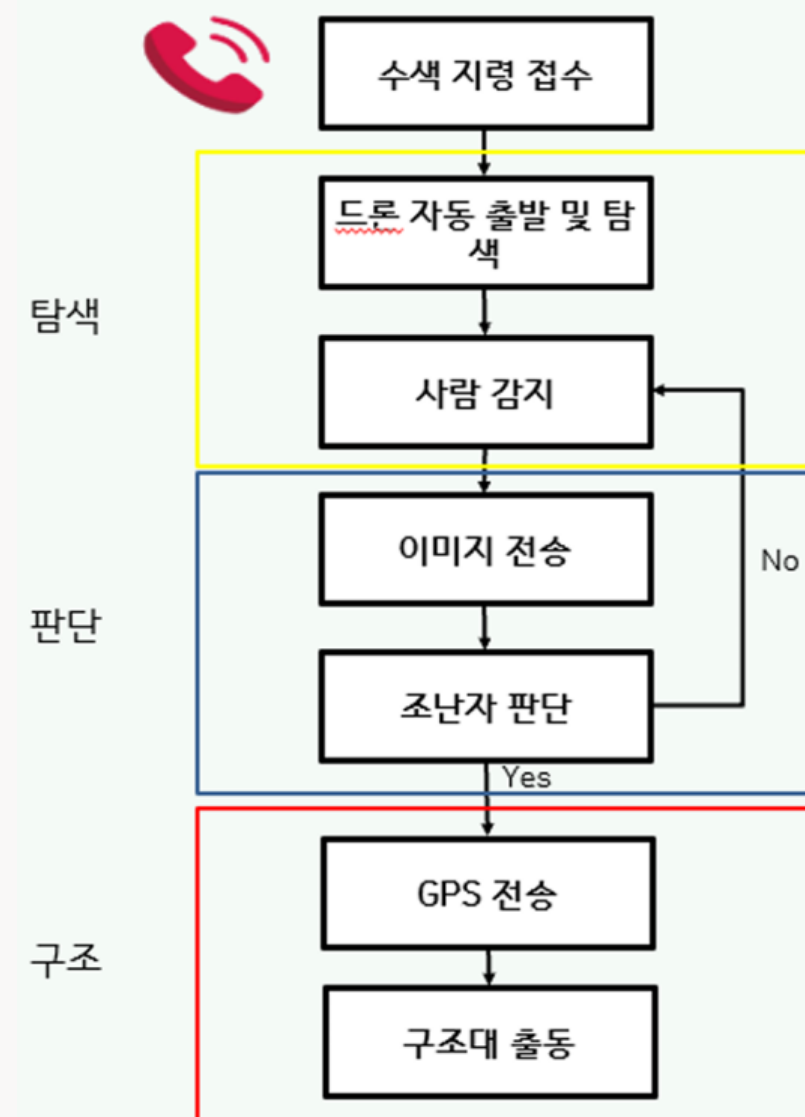
설계과제 목표 | GOAL

- 산 속 조난자를 탐지한 후, 신고 접수 기능

설계과제 필수 요구사항 | REQUIREMENTS

- 실시간 조난자 탐지 가능
- 자율비행 구현
- GPS 신고 접수

설계과제 순서도 | BLUEPRINT



메카니즘 | MECHANISM



04 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

4-2 기본 구성 요소 & PID 제어

HW 구성 | HW 구성

- 프레임 : F450 (내구성 및 무게 최적화)
- 모터 : 920KV 모터 4개 (쿼드콥터 구성)
- 배터리 : 3S 2200MAH 리튬 배터리
- 컴퓨터 유닛 : JETSON NANO

센서 시스템 | SENSOR SYSTEM

- 카메라 : IMX219 광각 카메라
- GPS : M10N



SW 아키텍처 | SW 아키텍처

- 비행 제어 시스템 : PX4 오픈소스 플랫폼
- 미들웨어 : ROS
- 자율 비행 모듈 : MAVROS 프레임워크 기반
- 객체 인식 모듈 : YOLO 기반 실시간 탐지 시스템

통신 시스템 | COMMUNICATION

- 지상 관제 시스템 연결 : TELEMETRY

04 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

4-3 PID 제어

PID 제어 이론 소개 | CONCEPT

- PID(비례-적분-미분) 제어는 드론의 안정적인 비행을 위한 핵심 기술
- 오차 신호에 기반하여 제어 입력을 생성하는 피드백 제어 방식

PID 제어 이유 | WHY

- 외부 환경 변화나 바람의 충격 완화
- 안정적으로 목표 자세와 위치 유지
- P(PROPORTIONAL) : 즉각적인 오차 대응으로 빠른 자세 조정
- I(INTEGRAL) : 누적 오차를 보정하여 정확한 위치 유지
- D(DERIVATIVE) : 오차 변화율을 반영해 진동을 줄이고 안정성 향상

AUTO TUNING | AUTO TUNING



PID 흐름 | PID 제어



04 생존자 구조를 위한 지능형 드론 시스템

4-4 YOLO

YOLO 알고리즘 소개 | CONCEPT

- YOLO : 단일 추론 객체 탐지 알고리즘
- 실시간 처리에 최적화된 CNN 기반 딥러닝 모델
- 높은 정확도와 빠른 처리 속도의 균형
- YOLOV8 버전 채택 (경량화 및 성능 개선)

ROBOFLOW TOOL | CONCEPT

- 데이터셋 수집, 라벨링, 전처리, 배포용 컴퓨터 비전 AI 플랫폼
- 대규모 이미지 어노테이션 및 관리 자동화 기능 제공
- YOLO, DETECTRON2, TENSORFLOW 등 다양한 모델 포맷 변환
- 클라우드 기반 AUGMENTATION 자동 라벨링 기능 제공
- 손쉽게 객체 탐지용 학습 데이터셋 생성 및 업/다운로드 가능

YOLO 성능 | PERFORMANCE



YOLO를 활용한 인식 결과 | RESULT



시연 영상 | DEMONSTRATION VIDEO

https://youtube.com/shorts/AHaNGAL7aH4?si=Z8lhHZ877krS_OPv

05 그 밖의 활동들



5-1 교육

5-2 도서

05 그 밖의 활동들

5-1 교육

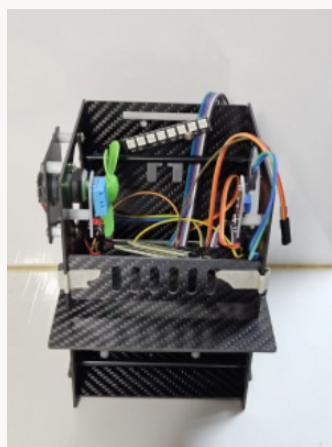
01 애완로봇 A.I-BOT | 단국대 | 2024.07



- MAIXDUINO
- MACHINE LEARNING
- DEEP LEARNING
- MNIST
-

<https://www.youtube.com/watch?si=1X6DzrgkdnQgdjup&v=K763K6bgu94&feature=youtu.be>

04 스마트팜 & AI 자율주행 | 한양대 에리카 | 2025.07



- 온습도 센서
- 토양 수분 센서
- 터치 센서
- OPEN CV
- YOLO
- 자율주행

02 자율주행로봇전문가 | XYZ | 2025.01



- ROS2
- ROBOT ARM
- SLAM

<https://www.youtube.com/shorts/6A5b9fy-F3g?si=vVNb88epDoRrHqAr>

05 SMART CAR WITH LEGO | 한양대 에리카 | 2025.07



- 초음파 센서
- 컬러 센서
- 자이로 센서
- 자율주행
-

<https://www.youtube.com/shorts/0YNIKgQsS7M?si=lnSuhX2BnSSnPnCU>

03 시스템 반도체 SW 개발 기초 | 코멘토 | 2025.02



- 빌드 시스템
- 커널
- 디바이스 드라이버
- IPC
- 시그널

06 인공지능 드론 만들고 코딩하고 날리기 | 한양대 에리카 | 2025.07



- MPU 6050
- PID
- DEEP LEARNING
- 자율비행

05

그 밖의 활동들

5-2 도서

01

리눅스 시스템 & 커널 기초 | 2025.01



- TASK
- SCHEDULING
- MEMORY
- FILE SYSTEM
- INTERRUPT
- DEVICE DRIVER
- NETWORKING

02

자율주행로봇전문가 | 2025.01



- FTRACE
- TRACE32
- INTERRUPT

03

시스템 반도체 SW 개발 기초 | 2025.02



- BUILDROOT
- DRIVER
- SYSFS

04

STM32FX CORTEX ARM 프로그래밍 | 2025.02



- FREE RTOS
- I2C, SPI, USART
- NUCLEO

05

임베디드 OS 개발 프로젝트 | 2025.06



- OS 개발 환경
- 컴파일러
- INTERRUPT
- TIMER
- CONTEXT
- EVENT
- MESSAGE
- SYNC

06

객체 탐지의 모든 것 | 2025.07



- CNN
- YOLO